Table name	Column name	Data Type	PK	FK	Not null	Unique	Default	Description
users	user_id	INT AUTO_INCREMENT	PK		Có		Auto	Mã định danh người dùng duy nhất (PK tự động Unique)
	full_name	VARCHAR(100)			Có			Họ và tên đầy đủ của người dùng
	email	VARCHAR(150)			Có	Có		Email đăng nhập và nhận thông báo hệ thống
	password_hash	VARCHAR(255)			Có			Mật khẩu đã băm bằng thuật toán bcrypt
	phone	VARCHAR(15)			Không		NULL	Số điện thoại liên hệ (Chuẩn hóa định dạng +84 ở tầng ứng dụng)
	role	ENUM('candidate', 'employer', 'admin')			Có		candidate'	Phân quyền: Ứng viên, Nhà tuyển dụng, Quản trị viên
	status	ENUM('active', 'locked')			Có		active'	Trạng thái tài khoản (active: Hoạt động, locked: Khóa)
	created_at	DATETIME			Có		CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm đăng ký tài khoản
	updated_at	DATETIME			Có		CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật tài khoản lần cuối (ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP)
locations	location_id	INT AUTO_INCREMENT	PK		Có		Auto	Mã định danh Tỉnh/Thành phố (Bảng mới giúp lọc địa điểm chuẩn xác)
	location_name	VARCHAR(100)			Có	Có		Tên chuẩn Tỉnh/Thành phố (VD: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng)
	slug	VARCHAR(120)			Có	Có		Đường dẫn tĩnh chuẩn SEO cho Tỉnh/Thành phố (VD: tp-ho-chi-minh)
categories	category_id	INT AUTO_INCREMENT	PK		Có		Auto	Mã danh mục ngành nghề
	category_name	VARCHAR(100)			Có	Có		Tên ngành nghề (VD: Công nghệ thông tin)
	slug	VARCHAR(150)			Có	Có		Đường dẫn tĩnh ngành nghề (VD: cong-nghe-thong-tin)
	description	TEXT			Không		NULL	Mô tả chi tiết nhóm ngành nghề
companies	company_id	INT AUTO_INCREMENT	PK		Có		Auto	Mã định danh doanh nghiệp
	user_id	INT		users(user_id) ON DELETE RESTRICT	Có	Có		Tài khoản HR sở hữu công ty (Quan hệ 1-1 với users, chặn xóa nhầm HR)
	company_name	VARCHAR(150)			Có			Tên chính thức của công ty / doanh nghiệp
	slug	VARCHAR(200)			Có	Có		Đường dẫn tĩnh chuẩn SEO (VD: fpt-software)
	tax_code	VARCHAR(30)			Không	Có	NULL	Mã số thuế doanh nghiệp (Duy nhất nếu có nhập)
	logo_url	VARCHAR(500)			Không		NULL	Đường dẫn ảnh Logo công ty
	website	VARCHAR(255)			Không		NULL	Địa chỉ website chính thức của công ty
	address	VARCHAR(255)			Không		NULL	Địa chỉ trụ sở chính
	description	TEXT			Không		NULL	Bài viết giới thiệu quy mô, văn hóa công ty
	created_at	DATETIME			Có		CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm khởi tạo hồ sơ công ty
	updated_at	DATETIME			Có		CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật hồ sơ công ty (ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP)
jobs	job_id	INT AUTO_INCREMENT	PK		Có		Auto	Mã tin tuyển dụng
	company_id	INT		companies(company_id) ON DELETE CASCADE	Có			Công ty đăng tuyển (Xóa công ty thì xóa tin tuyển dụng)
	category_id	INT		categories(category_id) ON DELETE RESTRICT	Có			Thuộc danh mục ngành nghề (Không cho xóa danh mục đang có tin)
	location_id	INT		locations(location_id) ON DELETE RESTRICT	Có			Tỉnh/Thành phố làm việc (Thay thế cột VARCHAR tự do để lọc chuẩn)
	title	VARCHAR(200)			Có			Tiêu đề công việc tuyển dụng (Đánh FULLTEXT INDEX cùng description)
	slug	VARCHAR(255)			Có	Có		Đường dẫn tĩnh tin tuyển dụng (VD: lap-trinh-vien-php-102)
	description	TEXT			Có			Mô tả chi tiết công việc (Job Description - JD)
	requirements	TEXT			Có			Yêu cầu kỹ năng, kinh nghiệm đối với ứng viên
	benefits	TEXT			Không		NULL	Quyền lợi, chế độ đãi ngộ của công việc
	salary_min	DECIMAL(12,2)			Không		NULL	Mức lương tối thiểu (Để NULL nếu là lương Thỏa thuận)
	salary_max	DECIMAL(12,2)			Không		NULL	Mức lương tối đa (CHECK: salary_max >= salary_min)
	currency	ENUM('VND', 'USD')			Có		VND'	Đơn vị tiền tệ của mức lương (Mặc định 'VND')
	employment_type	ENUM('full_time', 'part_time', 'internship', 'remote')			Có		full_time'	Hình thức làm việc
	experience_level	ENUM('intern', 'fresher', 'junior', 'middle', 'senior', 'lead')			Có		junior'	Cấp bậc kinh nghiệm yêu cầu (Hỗ trợ bộ lọc ứng viên)
	deadline	DATE			Có			Hạn chót nộp hồ sơ (Kết hợp lọc deadline >= CURDATE() khi hiển thị)
	status	ENUM('pending', 'approved', 'rejected', 'closed')			Có		pending'	Trạng thái: Chờ duyệt, Đã duyệt, Từ chối, Đã đóng
	reject_reason	VARCHAR(500)			Không		NULL	Lý do Admin từ chối duyệt tin (Hiển thị cho HR khi status = 'rejected')
	created_at	DATETIME			Có		CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo tin tuyển dụng
	updated_at	DATETIME			Có		CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật tin tuyển dụng (ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP)
skills	skill_id	INT AUTO_INCREMENT	PK		Có		Auto	Mã kỹ năng chuyên môn (Bảng từ điển kỹ năng/tag)
	skill_name	VARCHAR(100)			Có	Có		Tên kỹ năng (VD: PHP, ReactJS, MySQL, Tiếng Anh)
	slug	VARCHAR(120)			Có	Có		Đường dẫn tĩnh kỹ năng (VD: reactjs)
job_skills	job_id	INT	PK1	jobs(job_id) ON DELETE CASCADE	Có			Tin tuyển dụng (Khóa chính phức hợp cùng skill_id)
	skill_id	INT	PK2	skills(skill_id) ON DELETE CASCADE	Có			Kỹ năng yêu cầu (PRIMARY KEY (job_id, skill_id))
resumes	resume_id	INT AUTO_INCREMENT	PK		Có		Auto	Mã CV trong kho lưu trữ cá nhân của ứng viên
	user_id	INT		users(user_id) ON DELETE CASCADE	Có			Ứng viên sở hữu CV (Xóa ứng viên tự động xóa kho CV)
	resume_title	VARCHAR(150)			Có			Tên gợi nhớ của CV (VD: CV Backend Developer 2026)
	file_url	VARCHAR(500)			Có			Đường dẫn file PDF lưu trên máy chủ
	is_default	TINYINT(1)			Có		0	Đánh dấu CV mặc định (1: Mặc định, 0: Thường)
	default_user_id	INT GENERATED VIRTUAL			Không	Có	IF(is_default=1,user_id,NULL)	Cột ảo hỗ trợ UNIQUE đảm bảo mỗi ứng viên chỉ có tối đa 1 CV mặc định
	created_at	DATETIME			Có		CURRENT_TIMESTAMP	Ngày tải CV lên hệ thống
applications	application_id	INT AUTO_INCREMENT	PK		Có		Auto	Mã đơn ứng tuyển
	job_id	INT		jobs(job_id) ON DELETE CASCADE	Có	UQ Cặp		Tin tuyển dụng ứng tuyển (Kết hợp user_id làm Unique cặp)
	user_id	INT		users(user_id) ON DELETE CASCADE	Có	UQ Cặp		Ứng viên nộp đơn (UNIQUE(job_id, user_id) chống nộp 2 lần)
	resume_id	INT		resumes(resume_id) ON DELETE SET NULL	Không		NULL	Tham chiếu CV gốc (ON DELETE SET NULL khi ứng viên xóa CV)
	resume_snapshot_url	VARCHAR(500)			Có			Bản sao đường dẫn file PDF đóng băng tại thời điểm nộp
	cover_letter	TEXT			Không		NULL	Tâm thư / Lời giới thiệu gửi nhà tuyển dụng
	status	ENUM('pending', 'viewed', 'interview', 'accepted', 'rejected')			Có		pending'	Tiến trình: Đã nộp → Đã xem → Phỏng vấn → Kết quả
	applied_at	DATETIME			Có		CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm ứng viên bấm nộp hồ sơ
	viewed_at	DATETIME			Không		NULL	Thời điểm Nhà tuyển dụng mở xem CV lần đầu tiên
saved_jobs	user_id	INT	PK1	users(user_id) ON DELETE CASCADE	Có			Ứng viên bấm lưu tin (Khóa chính phức hợp cùng job_id, tự động Unique)
	job_id	INT	PK2	jobs(job_id) ON DELETE CASCADE	Có			Tin tuyển dụng được lưu (PRIMARY KEY (user_id, job_id))
	saved_at	DATETIME			Có		CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm bấm lưu tin tuyển dụng